Chủ đề: Hàm số

Hàm logarit, mũ

Câu 1. [STER] Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{3}}\sqrt{x}$ với $x > 0$.

A. $P = \sqrt{x}$ B. $P = x^{\frac{1}{8}}$ C. $P = x^{\frac{2}{9}}$ D. $P = x^2$

Câu 2. [STER] Với $a > 0$, $b > 0$, α, β là các số thực bất kì, đẳng thức nào sau đây sai?

A. $\dfrac{a^\alpha}{a^\beta} = a^{\alpha-\beta}$ B. $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$ C. $\dfrac{a^\alpha}{b^\beta} = \left(\dfrac{a}{b}\right)^{\alpha-\beta}$ D. $a^\alpha \cdot b^\alpha = (ab)^\alpha$

Câu 3. [STER] Cho $a > 0; a \neq 1$. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

A. $\log_a a = 1$ B. $\log_a x$ có nghĩa $\forall x \in \mathbb{R}$

C. $\log_a a = 0$ D. $\log_a(x \cdot y) = \log_a x \cdot \log_a y; \forall x, y > 0$

Câu 4. [STER] Với a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$, $\log_a\left(\sqrt[3]{b}\right)$ bằng

A. $3 + \log_a b$ B. $3\log_a b$ C. $\dfrac{1}{3} + \log_a b$ D. $\dfrac{1}{3}\log_a b$

Câu 5. [STER] Cho a và b là hai số thực dương thoả mãn $a^3b^2 = 32$. Giá trị của $3\log_2 a + 2\log_2 b$ bằng

A. 5 B. 2 C. 32 D. 4

Câu 6. [STER] Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y = \ln x$ B. $y = 3^x$ C. $y = \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$ D. $y = \log_2 x$

Câu 7. [STER] Tập xác định của hàm số $y = \log_6 x$ là

A. $[0; +\infty)$ B. $(0; +\infty)$ C. $(-\infty; 0)$ D. $(-\infty; +\infty)$

Câu 8. [STER] Nghiệm của phương trình $2^{2x-1} = 32$ là

A. $x = 3$ B. $x = \dfrac{17}{2}$ C. $x = \dfrac{5}{2}$ D. $x = 2$

Câu 9. [STER] Nghiệm của phương trình $\log_5(3x - 5) = \log_5(5 - x)$ là:

A. $x = 2$ B. $x = \dfrac{2}{5}$ C. $x = 3$ D. $x = \dfrac{5}{2}$

Câu 10. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $10^{2x+3} \leq \dfrac{1}{10}$ là

A. $(-2;+\infty)$ **B.** $(-\infty;-2)$ **C.** $(-\infty;-2]$ **D.** $[-2;+\infty)$

Câu 11. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_7(x-3) \leq 1$ là:

A. $[3;10]$ **B.** $(3;10]$ **C.** $(3;10)$ **D.** $[3;10)$

Câu 12. [STER] Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_3(x+2) - \log_3(x-2) \leq 3$ là

A. 3 **B.** 2 **C.** 4 **D.** 5

Câu 13. [STER] Tính giá trị của biểu thức $E = 9^{2-\sqrt{3}} \cdot 3^{-1+2\sqrt{3}}$.

A. $E = 9$ **B.** $E = \dfrac{1}{3}$ **C.** $E = 27$ **D.** $E = 3$

Câu 14. [STER] Tính $\log_2 16$.

A. 2 **B.** 4 **C.** 8 **D.** 16

Câu 15. [STER] Giá trị của $\log_2 \dfrac{1}{16}$ bằng

A. 4 **B.** $\dfrac{1}{4}$ **C.** $\dfrac{1}{8}$ **D.** -4

Câu 16. [STER] Tập xác định của hàm số $y = \log_3 2x$ là

A. $(-\infty;0)$ **B.** $(0;+\infty)$ **C.** $\mathbb{R}$ **D.** $(1;+\infty)$

Câu 17. [STER] Nghiệm của phương trình $5^x = 2$ là:

A. $x = \log_2 5$ **B.** $x = \log_5 2$ **C.** $x = \dfrac{2}{5}$ **D.** $x = \sqrt{5}$

Câu 18. [STER] Tìm tập nghiệm của bất phương trình $0,4^{x^2+x} > 0,16$.

A. $(-2;1)$ **B.** $[-2;1]$ **C.** $(-\infty;-2)$ **D.** $(1;+\infty)$

Câu 19. [STER] Tập nghiệm của phương trình $\log_3(3x-1)^2 = 2$ là

A. $\left\{\dfrac{4}{3}\right\}$ **B.** $\left\{\dfrac{4}{3};-\dfrac{2}{3}\right\}$ **C.** $\left\{-\dfrac{2}{3}\right\}$ **D.** $\left\{\dfrac{10}{3};-\dfrac{2}{3}\right\}$

Câu 20. [STER] Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_3^2(2x-1) - 3 \cdot \log_3(2x-1)^2 + 2 < 0$ là

A. 1 **B.** 2 **C.** 0 **D.** 3

Câu 21. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình: $3^{\sqrt{x+1}-2} \leq 0$ là

A. $[-1;3)$ **B.** $[-1;+\infty)$ **C.** $[-1;3]$ **D.** $(\infty;3)$

Câu 22. [STER] Biểu thức $T = \sqrt[3]{a^3}$ với $a > 0$, được viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là

A. $a^{\frac{3}{5}}$ B. $a^{\frac{2}{15}}$ C. $a^{\frac{4}{15}}$ D. $a^{\frac{3}{10}}$

Câu 23. [STER] Rút gọn biểu thức $P = x^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{x}$ (với $x > 0$)

A. x^4 B. $x^{\frac{1}{16}}$ C. $x^{\frac{5}{16}}$ D. x^8

Câu 24. [STER] Cho $\log_2 a = 5, \log_2 b = 7; a, b > 0$. Giá trị của $\log_2(a^2b^3)$ bằng

A. 12 B. 31 C. 35 D. 13

Câu 25. [STER] Cho $0 < a \neq 1, \log_3 5 = a$. Giá trị của $\log_5 75$ theo a bằng

A. $2a$ B. $2 + \dfrac{1}{a}$ C. $2 - \dfrac{1}{a}$ D. $2 + a$

Câu 26. [STER] Trong các hàm số sau đây, hàm nào là hàm số mũ?

A. $y = \sqrt{2^x}$ B. $y = x^3$ C. $y = -3x^2$ D. $y = 5^{\frac{1}{3}}$

Câu 27. [STER] Tập xác định của hàm số $y = \log_7(x - 1)$ là

A. $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ B. $[1; +\infty)$ C. $\mathbb{R}$ D. $(1; +\infty)$

Câu 28. [STER] Nghiệm của phương trình $\log_2(2x) = 3$ là:

A. $x = 4$ B. $x = 3$ C. $x = 1$ D. $x = 2$

Câu 29. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $3^x \leq 184$ là

A. $S = (-\infty; \log_3 184]$ B. $S = [\log_3 184; +\infty)$ C. $S = (-\infty; \log_3 184)$ D. $S = (\log_3 184; +\infty)$

Câu 30. [STER] Tìm nghiệm của phương trình: $4^{-5x-10} = 16^{6-10x}$

A. $x = \dfrac{22}{5}$ B. $x = \dfrac{97}{15}$ C. $x = \dfrac{16}{5}$ D. $x = \dfrac{22}{15}$

Câu 31. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_4 x > -1$.

A. $S = \left(-\infty; \dfrac{1}{4}\right)$ B. $S = (-\infty; 1)$ C. $S = \left(\dfrac{1}{4}; +\infty\right)$ D. $S = (1; +\infty)$

Câu 32. [STER] Với a là số thực dương tùy ý, biểu thức $a^3 \cdot a^3$ là

A. a^2 B. a^5 C. $a^{\frac{5}{9}}$ D. $a^{\frac{4}{3}}$

Câu 33. [STER] Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $3^{\frac{1}{3}} = \dfrac{1}{3^3}$ B. $3^{\frac{1}{16}} = \dfrac{3}{3^{16}}$ C. $3^{-1} = -3$ D. $3^{-0,3} = \dfrac{1}{3^{0,3}}$

Câu 34. [STER] Cho $x, y > 0$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Tìm đẳng thức sai dưới đây.

A. $x^\alpha + y^\alpha = (x+y)^\alpha$ **B.** $x^\alpha \cdot y^\alpha = (xy)^\alpha$ **C.** $x^\alpha \cdot x^\beta = x^{\alpha+\beta}$ **D.** $(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}$

Câu 35. [STER] Với $0 < a \neq 1, M > 0; \alpha \in \mathbb{R}$. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau

A. $\log_a 1 = 0$ **B.** $\log_a 1 = 1$ **C.** $\log_a a^\alpha = \alpha$ **D.** $a^{\log_a M} = M$

Câu 36. [STER] Cho $\log_2 a = 5, a > 0$. Giá trị của $\log_2 2a$ bằng

A. 7 **B.** 6 **C.** -4 **D.** 10

Câu 37. [STER] Cho $0 < a \neq 1, \log_3 a = 2$. Giá trị của $\log_a 3a$ bằng

A. 7 **B.** $\frac{3}{2}$ **C.** 6 **D.** 3

Câu 38. [STER] Trong các hàm số sau đây, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{-x}$ **B.** $y = \left(\sqrt{2}\right)^x$ **C.** $y = \left(\sqrt{3}\right)^x$ **D.** $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Câu 39. [STER] Nghiệm của phương trình $\log_2(x+1) = 3$ là

A. $x = 2$ **B.** $x = 8$ **C.** $x = 1$ **D.** $x = 7$

Câu 40. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $5^x < 70$ là

A. $S = [\log_5 70; +\infty)$ **B.** $S = (\log_5 70; +\infty)$ **C.** $S = (-\infty; \log_5 70)$ **D.** $S = (-\infty; \log_5 70]$

Câu 41. [STER] Tìm nghiệm của phương trình $4^{x-1} = \frac{1}{16}$.

A. $x = 5$ **B.** $x = 4$ **C.** $x = -1$ **D.** $x = -10$

Câu 42. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_4 x < -2$.

A. $S = (-\infty; 16)$ **B.** $S = \left(0; \frac{1}{16}\right)$ **C.** $S = \left(\frac{1}{16}; +\infty\right)$ **D.** $S = (16; +\infty)$

Câu 43. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\log x \geq 1$ là

A. $(10; +\infty)$ **B.** $(0; +\infty)$ **C.** $[10; +\infty)$ **D.** $(-\infty; 10)$

Câu 44. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{3}\right)^x > 9$ là

A. $(2; +\infty)$ **B.** $(-\infty; -2)$ **C.** $(-\infty; 2)$ **D.** $(-2; +\infty)$

Câu 45. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $2^x > 1$ là

A. $(0; +\infty)$ **B.** $(-\infty; 0)$ **C.** $(0; 1)$ **D.** $(0; 4)$

Câu 46. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x-2) > 2$ là

A. $(2;+\infty)$ **B.** $(2;11)$ **C.** $(1;+\infty)$ **D.** $(-1;2)$

Câu 47. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{0,2}(x-1) < 0$ là

A. $(1;2)$ **B.** $(2;+\infty)$ **C.** $(-\infty;1)$ **D.** $(-\infty;2)$

Câu 48. [STER] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_5(2x-1) < \log_5(x+2)$ là

A. $S=(3;+\infty)$ **B.** $S=(-2;3)$ **C.** $S=\left(\frac{1}{2};3\right)$ **D.** $S=(-\infty;3)$

Câu 49. [STER] Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\log_{0,5}(2x+6) \geq -5$ là

A. 16 **B.** 13 **C.** 15 **D.** 8

Câu 50. [STER] Tìm tập xác định D của hàm số $y=\log_2(x^2-2x-3)$.

A. $D=(-\infty;-1)\cup(3;+\infty)$ **B.** $D=(-\infty;-1]\cup[3;+\infty)$

C. $D=[-1;3]$ **D.** $D=(-1;3)$